TD 2 – Propagation des ondes sonores dans un fluide – Aides

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Du chant d'une bouteille à l'échographie : un seul formalisme

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 10 min, en début de séance

Question d'accroche.

Voici cinq situations : (1) on souffle en travers d'une bouteille et elle « chante » ; (2) on entend très mal une voix quand on a la tête sous l'eau ; (3) un échographe exige un gel sur la peau ; (4) une flûte et une clarinette de même longueur n'ont pas la même note ; (5) un sonomètre indique 60 *dB à* 1 *m d'une conversation. Qu'ont en commun ces cinq situations ? Quelles sont les* **trois grandeurs** *qu'il faut connaître pour les comprendre ?*

Idée clé : trois ingrédients suffisent. (i) La **célérité** $c = \sqrt{\gamma RT/M}$: ce qui se propage et à quelle vitesse. (ii) L'**impédance** $Z = \rho_0 c$: ce que l'onde transmet ou réfléchit à une interface (eau, gel, vitre, goulot). (iii) Les **conditions aux limites** : ouvert ou fermé, qui sélectionnent les fréquences propres.

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}, \qquad Z = \rho_0 c, \qquad R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}, \qquad f_n = \frac{nc}{2L} \text{ ou } \frac{(2n-1)c}{4L}.$$

Toutes les situations de la séance se ramènent à ces trois ingrédients, avec des habillages différents.

À introduire en début de séance

1. **Équation d'onde et célérité**
   Les équations linéarisées donnent $\Delta p - \dfrac{1}{c^2}\partial_t^2 p = 0$ avec
   $$c = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_S}} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma R T}{M}}.$$
   La célérité d'un gaz parfait ne dépend que de T (à composition donnée). Le caractère isentropique tient à la rapidité de l'oscillation devant la diffusion thermique.
2. **Onde progressive et impédance**
   Pour une onde plane vers $\pm x$, $\tilde{p} = \pm Z \tilde{v}$ avec $Z = \rho_0 c$. L'impédance relie la pression à la vitesse du fluide, comme $U = ZI$. Elle contrôle ce qui se passe à toute interface.
3. **Conditions aux limites et ondes stationnaires**
   Extrémité ouverte : nœud de surpression, ventre de déplacement ($Z \to 0$, $R = -1$). Extrémité fermée : nœud de déplacement, ventre de surpression ($Z \to \infty$, $R = +1$).
   $$\text{ouvert-ouvert : } f_n = \frac{nc}{2L}; \qquad \text{ouvert-fermé : } f_n = \frac{(2n-1)c}{4L}.$$
4. **Interface entre deux fluides**
   Continuité de p et de v ; $R = \dfrac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$, $T = \dfrac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$, $R_I + T_I = 1$; seul le contraste d'impédance compte.

Pour approfondir (exercices 5 à 8)

5. **Énergie et intensité**
   $e = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + \frac{1}{2}\chi p^2$, flux $\Pi = pv$, $\partial_t e + \partial_x \Pi = 0$; pour une onde progressive $I = p_{\text{eff}}^2/Z = c\langle e \rangle$; $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$; une onde stationnaire stocke l'énergie sans la transporter.
6. **Impédance ramenée et lame**
   $Z_{\text{in}} = Z_2 \dfrac{Z_3 \cos u + i Z_2 \sin u}{Z_2 \cos u + i Z_3 \sin u}$; lame $\lambda/2$ transparente, lame $\lambda/4$ adaptatrice si $Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3}$.
7. **Éléments localisés**
   Si $\lambda \gg D$, un conduit étroit est une masse $\rho_0 S \ell'$ et une cavité un ressort $\gamma P_0 S^2/V$: $f_0 = \dfrac{c}{2\pi}\sqrt{\dfrac{S}{V\ell'}}$.

Extrémité	Déplacement Ψ	Surpression p	Z_s	R
Ouverte (idéale)	ventre	nœud	0	-1
Fermée (paroi rigide)	nœud	ventre	∞	$+1$
Matériau adapté	—	—	Z_0	0
Matériau absorbant	—	—	$Z_0 \dfrac{1+R}{1-R}$	$\lvert R\rvert < 1$

À mémoriser : la pression et la vitesse (ou le déplacement) sont toujours en quadrature spatiale dans une onde stationnaire, et en quadrature temporelle (aucun flux moyen d'énergie).

Outils mathématiques

— **Notation complexe et formules d'Euler**
$e^{iu} \pm e^{-iu} = 2\cos u$ ou $2i\sin u$. Pour sommer des ondes de même fréquence, factoriser $e^{i\omega t}$ et un facteur de phase global ; la partie réelle redonne l'expression physique. Pour un produit de grandeurs réelles, $\langle ab\rangle = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\tilde{a}\tilde{b}^*)$.

— **Dérivées partielles et linéarisation**
Développement au premier ordre d'une fonction d'une petite perturbation : $P(\rho) \approx P_0 + (\partial P/\partial\rho)\rho'$. Savoir passer de $\partial_t \to i\omega$, $\partial_x \to \mp ik$ en notation complexe.

— **Résolution de $\ddot{\xi} + \omega_0^2\xi = 0$ et analogie LC**
Solution $\xi = \xi_m\cos(\omega_0 t + \phi)$; la pulsation propre est lue dans le coefficient de ξ. Même équation pour une masse-ressort, un circuit LC et un résonateur de Helmholtz.

— **Zéros des fonctions trigonométriques et quantification**
$\sin u = 0 \Leftrightarrow u = n\pi$; $\cos u = 0 \Leftrightarrow u = (2n-1)\pi/2$. La nature de la condition ($\sin$ ou $\cos$) décide du spectre de fréquences : tous les entiers ou seulement les impairs.

— **Systèmes linéaires 2×2 et fractions complexes**
Raccord à une interface : deux équations, deux inconnues (R, T). Pour une fraction complexe, multiplier haut et bas par le conjugué du dénominateur ; pour $|R|^2$, séparer parties réelle et imaginaire.

— **Logarithmes décimaux et décibels**
$L = 10\log_{10}(I/I_0) = 20\log_{10}(p/p_0)$; $10\log_{10}2 \approx 3$ dB ; $20\log_{10}2 \approx 6$ dB ; $\log_{10}(ab) = \log_{10}a + \log_{10}b$.

— **Développements limités et ordres de grandeur**
$\cos u \approx 1 - u^2/2$, $\sin u \approx u$, $(1+\varepsilon)^{1/2} \approx 1 + \varepsilon/2$; estimation de nombres sans dimension (p_0/P_0, v_0/c, $k\ell$, $u = ke$) pour valider une hypothèse.

— **Moyennes temporelles**
$\langle\cos^2\omega t\rangle = \frac{1}{2}$, $\langle\sin\omega t\cos\omega t\rangle = 0$; intégrale d'un $\cos^2$ sur un nombre entier de demi-périodes spatiales $= L/2$.

— **Racines carrées de rapports et moyenne géométrique**
$c \propto \sqrt{T}$; $f_0 \propto V^{-1/2}$; $Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3}$: savoir faire des estimations rapides ($\sqrt{\gamma} = 1{,}18$, $\sqrt{2} = 1{,}41$, $\sqrt{1{,}5} = 1{,}22$).

Plan de la séance

Durée :	🕒=15 min	—	🕒🕒=30 min	—	🕒🕒🕒=45 min	—	🕒🕒🕒🕒=60 min	→	🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté :	⋆=très facile	—	⋆⋆=facile	—	⋆⋆⋆=moyen	—	⋆⋆⋆⋆=difficile	→	⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité :	⚑=1	—	⚑⚑=2	—	⚑⚑⚑=3	—	⚑⚑⚑⚑=4	→	⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut :	○ facultatif	—		—		—		—	⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Célérité d'une onde acoustique dans un fluide parfait	Cours actif / Application	★★★	🏳	🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Onde stationnaire, tube de Kundt ouvert	Application	★★★	🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Onde stationnaire, tube de Kundt fermé (à faire à la maison) *(facultatif)*	Application (facultatif)	★★★	🏳		○ facultatif
4	Réflexion et transmission d'une onde acoustique à une interface entre deux fluides *(facultatif)*	Approfondissement / ouverture	★★★★	🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
5	Énergie, intensité acoustique et niveau sonore : de l'oreille humaine à l'onde stationnaire *(facultatif)*	Approfondissement	★★★★	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Tube d'impédance : mesurer l'absorption d'un matériau avec une onde stationnaire partielle *(facultatif)*	Approfondissement / problème expérimental	★★★★	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Résonateur de Helmholtz : la bouteille qui chante *(facultatif)*	Modélisation / Approfondissement	★★★★	🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Transmission à travers une lame : adaptation d'impédance, loi de masse et double vitrage *(facultatif)*	Problème de synthèse / Approfondissement	★★★★★	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 320 min (dont 70 min pour les exercices essentiels ; 6 exercices facultatifs).

Exercice 1. Célérité d'une onde acoustique dans un fluide parfait

➡ • 30 min ★★★☆☆

Cours actif / Application

◁ Plan de la séance

Le fluide considéré est de l'air, modélisé comme un fluide parfait, de rapport des capacités calorifiques $\gamma = C_P/C_V = 1.4$. Masse molaire $M = 29$ g/mol, température $T = 293$ K, $R = 8.32$ J·mol^{-1}·K^{-1}. On rappelle le coefficient de compressibilité $\chi = -\dfrac{1}{V}\dfrac{\partial V}{\partial P}$.

Proposition de progression
Point de cours

À introduire

1. **Les lois de Laplace**

   Pour un gaz parfait en transformation adiabatique réversible :

   $$PV^\gamma = \text{cste}, \qquad TV^{\gamma-1} = \text{cste}.$$

   On peut démontrer la première loi à partir du premier principe, en utilisant :

   $$dU = nC_V\,dT, \qquad PV = nRT.$$

   La deuxième loi se déduit ensuite de l'équation d'état.

2. **Retrouver la célérité du son dans un gaz parfait**

   On admet le résultat acoustique :

   $$c^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_S.$$

   Avec

   $$P\rho^{-\gamma} = \text{cste},$$

   on obtient :

   $$\left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_S = \gamma\frac{P}{\rho}.$$

   Donc :

   $$\boxed{c = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}}}.$$

   Cette application donne un sens physique concret à γ.

Pour approfondir

3. **Le rapport des compressibilités**

   On peut introduire l'identité thermodynamique :

   $$\frac{\chi_T}{\chi_S} = \frac{C_p}{C_V} = \gamma.$$

   On la présentera comme une identité thermodynamique complémentaire, avec une démonstration seulement si les relations de Maxwell et les dérivées partielles sont déjà bien maîtrisées.

1. On suppose que lors du passage de l'onde acoustique, le fluide subit une transformation isotherme. En le modélisant comme un gaz parfait, montrer que $c_T = \sqrt{RT/M}$.

   Coup de pouce

   Pour un gaz parfait en transformation isotherme, $PV =$ cte à T fixé, donc $\chi_T = 1/P$. La célérité du son vérifie en général $c = \sqrt{1/(\rho\chi)}$ (rappelée dans les prérequis).

2. Calculer c_T numériquement. Est-ce en accord avec la mesure expérimentale ($\approx 340\ m/s$) ? Conclure.

   Coup de pouce

   Attention aux unités SI : M en kg/mol.

3. À quel type de transformation correspond alors la propagation de l'onde sonore ? Définir cette transformation.

   Coup de pouce

   L'écart avec l'isotherme suggère une transformation trop rapide pour un échange de chaleur : pensez à l'adiabatique réversible (isentropique).

4. Montrer que pour ce type de transformation, $c_S = \sqrt{\gamma RT/M}$. Calculer numériquement et commenter.

> Coup de pouce
> Pour une transformation isentropique d'un gaz parfait, $PV^\gamma = \text{cte}$, donc $\chi_S = 1/(\gamma P)$ (cf. point cours de thermodynamique).

5. Comparer la vitesse du son au niveau de la mer et au sommet de l'Everest (densité de l'air environ 3 fois plus faible, composition chimique identique).

> Coup de pouce
> $c_S = \sqrt{\gamma P/\rho}$; à composition chimique et température fixées, comment P/ρ varie-t-il avec l'altitude ?

Exercice 2. Onde stationnaire, tube de Kundt ouvert

• 40 min

Application

◁ Plan de la séance

Pourquoi un tuyau ouvert sonne-t-il sur des notes précises ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Soufflez en travers d'une bouteille ou d'un tube : il ne résonne que sur certaines notes. Dans un tube ouvert aux deux bouts, que se passe-t-il à l'extrémité ouverte : le fluide y est-il **immobile** *ou* **libre de bouger** *? Et la pression, y est-elle maximale ou égale à la pression ambiante ?*

Idée clé : une onde stationnaire est la somme d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. Pour une extrémité ouverte, le déplacement est maximal (ventre de déplacement) mais la surpression est nulle (nœud de pression, car l'extérieur impose la pression atmosphérique) :

$$\Psi = 2A_I \cos\big(k(L-x)\big)e^{i(\omega t - kL)}, \qquad \tilde{p} = -2A_I\rho_0 c\,\omega \sin\big(k(L-x)\big)e^{i(\omega t - kL)}.$$

Les profils de Ψ et de p sont en **quadrature spatiale** (cos contre sin). La condition $p(0) = 0$ impose $\sin(kL) = 0$, donc $f_n = n\,c/(2L)$: **tous** les harmoniques sont permis.

Un haut-parleur en $x = 0$ émet une onde acoustique dans un tube d'air de longueur L, ouvert aux deux extrémités ($x = 0$ et $x = L$). Déplacement incident $\Psi_I(x,t) = A_I e^{i(\omega t - kx)}$, avec $k = \omega/c$. À la réflexion en $x = L$ (extrémité ouverte), le déplacement réfléchi s'écrit $\Psi_R(x,t) = A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}$.

Ondes stationnaires et conditions aux limites acoustiques — Point de cours

Une onde stationnaire résulte de la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie de même amplitude, de sens de propagation opposés. Pour le déplacement,

$$\tilde{\Psi}(x,t) = \tilde{\Psi}_I(x,t) + \tilde{\Psi}_R(x,t),$$

et le calcul mène systématiquement à une forme du type $\tilde{\Psi}(x,t) = f(x)\, e^{i(\omega t+\varphi)}$: la dépendance spatiale $f(x)$ (réelle, à un facteur de phase près) est figée dans le temps, seule la phase temporelle $e^{i\omega t}$ évolue — d'où le qualificatif de « stationnaire », par opposition à une onde progressive dont le profil se translate.
La condition physique à une extrémité **ouverte** est que la pression y reste égale à la pression atmosphérique extérieure (imposée par un réservoir infini d'air ambiant) : c'est donc un **nœud de surpression**, $p = 0$. Réciproquement, le fluide y est libre de se déplacer : c'est un **ventre de déplacement**.
La condition physique à une extrémité **fermée** (paroi rigide) est que le fluide ne peut pas traverser la paroi : la vitesse normale, donc le déplacement, y est nul — c'est un **nœud de déplacement**, et par conséquent un **ventre de surpression** (la pression peut y varier librement).
Pour un tube ouvert aux deux extrémités, on impose donc un nœud de pression en $x = 0$ *et* en $x = L$: cette double condition, tout à fait analogue à celle d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités (mais portant ici sur la pression et non le déplacement), sélectionne un ensemble discret de fréquences propres — les harmoniques du tube.
Remarque méthodologique importante (utile pour les questions 4 et 5) : l'expression de Ψ_R donnée dans l'énoncé encode déjà, par construction, la condition de nœud de pression en $x = L$ (c'est ce qui a permis de l'écrire). La quantification des fréquences propres provient donc de l'imposition de la *même* condition à l'*autre* extrémité $x = 0$.

Outils mathématiques

— **Notation complexe et partie réelle**
Une grandeur réelle est la partie réelle de sa représentation complexe : $\psi = \mathrm{Re}\,\tilde{\psi} = 2A_I \cos(k(L-x))\cos(\omega t - kL)$. La dérivation d'une exponentielle est plus simple que celle d'un produit trigonométrique.

— **Formules d'Euler :** $e^{iu} + e^{-iu} = 2\cos u$ **et** $e^{iu} - e^{-iu} = 2i\sin u$
Elles permettent de factoriser la somme des deux ondes : $e^{ik(L-x)} + e^{-ik(L-x)} = 2\cos(k(L-x))$. Il faut mettre en facteur e^{-ikL} et ne pas le perdre en route.

— **Dérivée d'une fonction composée**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos\big(k(L-x)\big) = +k\sin\big(k(L-x)\big)$: le signe $-x$ dans l'argument change le signe de la dérivée.

— **Quadrature :** $\cos\left(u - \dfrac{\pi}{2}\right) = \sin u$
Dériver par rapport à x décale la phase spatiale de $\pi/2$: le profil de p est décalé d'un quart de longueur d'onde par rapport à celui de Ψ. Un ventre de l'un est un nœud de l'autre.

— **Zéros du sinus et quantification**
$\sin(kL) = 0 \Leftrightarrow kL = n\pi$ $(n \in \mathbb{N}^*)$; avec $k = 2\pi f/c$, $f_n = nc/(2L)$. Le cas $n = 0$ est exclu (fréquence nulle).

— **Relation** $1/\chi_S = \rho_0 c^2$ **et** $k/\chi_S = \rho_0 c\,\omega$
Pour passer de $\partial\Psi/\partial x$ à $\tilde{p}$, on remplace χ_S en fonction de c et ρ_0, puis $k = \omega/c$. Vérifier l'homogénéité : $\rho_0 c\,\omega\,\Psi$ est bien une pression.

— **Dénombrement des nœuds et ventres**
Le mode n a $n+1$ nœuds de pression ($x = L(1-m/n)$, $m = 0,\ldots,n$) et n ventres au milieu de chaque intervalle, séparés de $\lambda_n/2 = L/n$.

1. Justifier cette expression du déplacement réfléchi par un schéma.

Coup de pouce

Une extrémité ouverte est un ventre de déplacement (pas de nœud) : le déplacement n'est pas inversé au retour, contrairement à une réflexion sur paroi rigide.

2. Montrer que le déplacement résultant s'écrit $\Psi(x,t) = 2A_I \cos\big(k(L-x)\big)e^{i(\omega t - kL)}$. Justifier le nom d'onde stationnaire.

Coup de pouce

Sommez $\Psi_I + \Psi_R$ et factorisez ; une onde stationnaire a un profil spatial et une évolution temporelle qui se séparent (le terme $\cos(k(L-x))$ ne dépend pas de t).

3. Exprimer la surpression acoustique (notation complexe) $\tilde{p}(x,t) = -\dfrac{1}{\chi_S}\dfrac{\partial \Psi}{\partial x}$.

Coup de pouce

Dérivez simplement l'expression de $\Psi(x,t)$ trouvée en 2) par rapport à x, puis utilisez $1/\chi_S = \rho_0 c^2$ (cf. point cours de l'exercice 1) et $k = \omega/c$ pour simplifier.

4. En déduire les fréquences f_n de résonance en surpression, en fonction de $n \in \mathbb{N}^*$, c et L.

Coup de pouce

Un tube ouvert-ouvert a un ventre de déplacement (donc un nœud de surpression) à chaque extrémité : condition analogue à une corde fixée aux deux bouts mais sur la pression. La condition en $x = L$ est déjà satisfaite automatiquement par construction (cf. remarque du point cours) ; il reste à imposer la même condition en $x = 0$.

5. Positions des maxima/minima de surpression ; représenter graphiquement jusqu'à la 3e harmonique (n=4).

Coup de pouce

Les nœuds de pression sont aux extrémités ouvertes, les ventres au milieu des segments – comme les nœuds/ventres de déplacement pour une corde fixée.

Liens avec d'autres disciplines

— **Cordes vibrantes (chapitre 1)** — Les nœuds de pression d'un tube ouvert-ouvert jouent le rôle des nœuds de déplacement d'une corde fixée aux deux extrémités : mêmes fréquences $f_n = nc/(2L)$ avec $c = \sqrt{F/\mu}$ remplacé par la célérité du son.

— **Musique et lutherie** — Flûte traversière, flûte à bec, tuyau d'orgue ouvert : tube ouvert-ouvert, tous les harmoniques, donc un timbre « brillant ». L'instrumentiste modifie L en bouchant ou en ouvrant des trous.

— **Optique et lasers** — Une cavité laser ou un résonateur de Fabry-Pérot sélectionne des fréquences telles que $L = n\lambda/2$: même condition de quantification.

— **Mécanique quantique** — La particule dans un puits de largeur L a des fonctions d'onde en $\sin(n\pi x/L)$: nœuds aux bords, comme la pression dans un tube ouvert-ouvert.

— **Ingénierie acoustique** — Les silencieux, conduits de ventilation et tuyaux d'échappement ont des résonances dues à ces ondes stationnaires. La correction de longueur d'extrémité ($\approx 0{,}6\,r$ par bout ouvert) est nécessaire pour accorder un instrument.

• 25 min (à la maison)

Exercice 3. Onde stationnaire, tube de Kundt fermé (à faire à la maison) *(facultatif)*

★★★☆☆

Application (facultatif)

◁ Plan de la séance

Pourquoi la clarinette sonne-t-elle une octave plus grave ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

À longueur égale, une clarinette sonne environ une octave plus bas qu'une flûte, avec un timbre plus « creux ». Notre conduit auditif, fermé au fond par le tympan, mesure environ 2,5 cm : à quelle fréquence résonne-t-il ? Et pourquoi y a-t-il **moins** *de notes possibles quand on ferme un bout du tube ?*

Idée clé : fermer un bout change la condition aux limites, donc les fréquences. Une paroi rigide impose un nœud de déplacement (ventre de pression) en $x = L$, tandis que l'extrémité ouverte est un nœud de pression en $x = 0$. Le déplacement réfléchi change de signe : $\Psi_R = -A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}$. Il vient $\tilde{\theta} \propto \cos(k(L-x))$ et la condition $\tilde{\theta}(0) = 0$ donne $\cos(kL) = 0$:

$$kL = (2n-1)\frac{\pi}{2}, \qquad f_n = (2n-1)\frac{c}{4L}.$$

Le fondamental tient en **un quart de longueur d'onde** ($L = \lambda_1/4$), deux fois plus grave que pour un tube ouvert-ouvert, et **seuls les harmoniques impairs** existent.

Même dispositif que l'exercice 2, mais le tube est ouvert en $x = 0$ et fermé en $x = L$. Déplacement réfléchi : $\Psi_R(x,t) = -A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}$.

Configuration « quart d'onde » et harmoniques impairs — Point de cours

Dans la configuration ouverte-fermée, la condition en $x = 0$ reste un nœud de pression / ventre de déplacement (extrémité ouverte), tandis qu'en $x = L$ on impose désormais un nœud de déplacement / ventre de pression (extrémité fermée). La distance entre un nœud et le ventre adjacent valant $\lambda/4$, le mode fondamental correspond à un quart de longueur d'onde contenu dans le tube : $L = \lambda_1/4$.
Cette dissymétrie des conditions aux limites a une conséquence remarquable : seuls les harmoniques **impairs** du mode fondamental sont des solutions du problème (contrairement au cas ouvert-ouvert où tous les harmoniques sont permis), d'où l'expression $f_n = (2n-1)c/(4L)$.
Remarque méthodologique (comme dans l'exercice 2) : l'expression de Ψ_R encode déjà, par construction, le nœud de déplacement en $x = L$. La quantification des fréquences provient donc, ici encore, de l'imposition de la condition à l'*autre* extrémité $x = 0$ — mais cette condition porte cette fois sur la **dilatation** (nœud en $x = 0$, car cette extrémité est ouverte), et non sur le déplacement.

Outils mathématiques

— **Signe moins à la réflexion :** $e^{i\pi} = -1$
Une réflexion sur paroi rigide inverse le déplacement, donc multiplie l'amplitude par $-1 = e^{i\pi}$ (déphasage de π). Vérification : $\Psi_I(L) + \Psi_R(L) = A_I e^{i(\omega t - kL)} - A_I e^{i(\omega t - kL)} = 0$.

— **Formule d'Euler :** $e^{iu} - e^{-iu} = 2i \sin u$
Avec $u = k(L-x)$: $\Psi = 2iA_I \sin(k(L-x))e^{i(\omega t - kL)}$. Contrairement au cas ouvert-ouvert (somme, cos), on trouve ici une différence (sin).

— **Dérivée de** $\sin(k(L-x))$
$\dfrac{\partial}{\partial x} \sin\big(k(L-x)\big) = -k \cos\big(k(L-x)\big)$: la dilatation $\tilde{\theta} = \partial_x \Psi$ varie en cos, en quadrature avec le déplacement.

— **Zéros du cosinus :** $\cos u = 0 \iff u = \dfrac{(2n-1)\pi}{2}$
$\cos(kL) = 0$ impose $kL = \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}, \dfrac{5\pi}{2}, \ldots$ (multiples **impairs** de $\pi/2$) ; on renumérote $n = m+1$ pour que n commence à 1. À comparer avec $\sin(kL) = 0$ du cas ouvert-ouvert, qui autorise tous les entiers.

— **Décalage de phase :** $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - u\right) = \cos u$
Pour changer de repère (d'une extrémité à l'autre), un sinus devient un cosinus par décalage de $\pi/2$: ce qui est nœud pour l'un est ventre pour l'autre.

— **Dénombrement**
Le mode n a exactement n nœuds et n ventres de dilatation, avec un nœud en $x = 0$ et un ventre en $x = L$; les positions sont $x = L - (2m-1)\lambda_n/4$.

1. Justifier ce signe moins par un schéma.

Coup de pouce

Une extrémité fermée (paroi rigide) impose un nœud de déplacement : le déplacement doit s'annuler en $x = L$, d'où le changement de signe à la réflexion.

2. Montrer que $\Psi(x,t) = 2iA_I \sin(k(L-x))e^{i(\omega t - kL)}$. Justifier le nom d'onde stationnaire.

Coup de pouce

Même démarche qu'à l'exercice 2 : sommez $\Psi_I + \Psi_R$ et mettez le même facteur de phase en évidence.

3. La dilatation $\theta(x,t) = \Delta V/V$ vérifie $\tilde{\theta} = \partial\Psi/\partial x$. En déduire son expression.

Coup de pouce

Dérivez simplement l'expression de $\Psi(x,t)$ trouvée en 2) par rapport à x.

4. Fréquences f_n de résonance en dilatation, en fonction de $n \in \mathbb{N}^*$, c, L.

Coup de pouce

Extrémité ouverte (x=0) : ventre de déplacement / nœud de pression-dilatation. Extrémité fermée (x=L) : nœud de déplacement / ventre de dilatation. C'est la configuration "quart d'onde". Comme en exercice 2, la condition en $x = L$ est déjà automatiquement vérifiée ; il reste à imposer la bonne condition en $x = 0$.

5. Position des maxima/minima de dilatation ; représenter jusqu'à la 3e harmonique (n=4).

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique** — Clarinette, tuyau d'orgue bouché (bourdon), flûte de Pan : tubes fermés à un bout. Sans harmoniques pairs, le timbre est plus « creux » (ou « rond »), et la note est une octave plus grave qu'un tube ouvert de même longueur.

— **Physiologie de l'audition** — Le conduit auditif ($L \approx 2{,}5$ cm, fermé par le tympan) résonne à $f_1 = c/(4L) \approx 3{,}4$ kHz : c'est la zone où l'oreille est la plus sensible.

— **Cordes vibrantes (chapitre 1)** — Une corde fixe-libre a les mêmes fréquences $f_N = (2N-1)c/(4L)$: le tube fermé à un bout est l'analogue exact (exercice 6 du chapitre 1).

— **Électricité et antennes** — L'antenne monopole quart d'onde sur plan de masse est un résonateur fermé à un bout : $L = \lambda/4$ et seulement les multiples impairs.

— **Mathématiques** — Conditions aux limites de Dirichlet (la fonction s'annule) et de Neumann (la dérivée s'annule) : le mélange des deux (Dirichlet-Neumann) donne les valeurs propres $(2n-1)\pi/(2L)$.

• 45 min

Exercice 4. Réflexion et transmission d'une onde acoustique à une interface entre deux fluides *(facultatif)*

Approfondissement / ouverture

◁ Plan de la séance

Pourquoi n'entend-on presque rien depuis sous l'eau ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans une piscine, la tête sous l'eau, les voix des gens au bord de l'eau semblent très lointaines. Un échographe, lui, nécessite l'application d'un **gel** *sur la peau. Un son qui passe de l'air à l'eau est-il très affaibli ? Par quel facteur, et pourquoi la* **célérité** *seule ne suffit-elle pas à répondre ?*

Idée clé : ce qui compte à l'interface, c'est le contraste d'impédance $Z = \rho c$. On impose la continuité de la pression et de la vitesse normale, avec $\tilde{v} = \pm\tilde{p}/Z$:

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}, \qquad T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad R_I = R^2, \quad T_I = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}, \quad R_I + T_I = 1.$$

Air-eau : $Z_2/Z_1 \approx 3700$, donc $T_I \approx 10^{-3}$: 99,9 % de l'énergie est réfléchie. Le coefficient R change de signe si l'onde va de l'eau vers l'air (déphasage de π), mais R_I et T_I restent les mêmes dans les deux sens.

On considère deux fluides parfaits semi-infinis séparés par une interface plane en $x = 0$: le fluide (1), de masse volumique ρ_1 et de célérité du son c_1, occupe la région $x < 0$; le fluide (2), de masse volumique ρ_2 et de célérité c_2, occupe la région $x > 0$. On définit l'impédance acoustique caractéristique de chaque fluide par $Z_i = \rho_i c_i$.

Une onde acoustique plane, de pression $\tilde{p}_I(x,t) = A\,e^{i(\omega t - k_1 x)}$ ($k_1 = \omega/c_1$), est envoyée depuis le fluide (1) vers l'interface, en incidence normale. Elle donne naissance à une onde réfléchie dans le fluide (1) et à une onde transmise dans le fluide (2) :

$$\tilde{p}_R(x,t) = R\,A\,e^{i(\omega t + k_1 x)}, \qquad \tilde{p}_T(x,t) = T\,A\,e^{i(\omega t - k_2 x)}, \qquad k_2 = \omega/c_2.$$

Continuité à une interface acoustique et coefficients de Fresnel acoustiques — Point de cours

À l'interface entre deux fluides parfaits, deux conditions physiques doivent être satisfaites à tout instant en $x = 0$:
1. **Continuité de la pression** (sinon la différence de pression de part et d'autre d'une interface de masse nulle produirait une accélération infinie) : $\tilde{p}_I(0,t) + \tilde{p}_R(0,t) = \tilde{p}_T(0,t)$.
2. **Continuité de la vitesse normale du fluide** (sinon les deux fluides se traverseraient ou une cavité se créerait à l'interface) : $\tilde{v}_I(0,t) + \tilde{v}_R(0,t) = \tilde{v}_T(0,t)$.
En utilisant $\tilde{v} = \tilde{p}/Z$ pour une onde se propageant vers x croissant et $\tilde{v} = -\tilde{p}/Z$ pour une onde se propageant vers x décroissant, ces deux conditions s'écrivent, en notant R et T les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude de pression :

$$1 + R = T, \qquad \frac{1-R}{Z_1} = \frac{T}{Z_2}.$$

La résolution de ce système linéaire donne :

$$\boxed{R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}}, \qquad \boxed{T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}}.$$

Ces expressions sont formellement identiques aux coefficients de Fresnel de l'optique en incidence normale (avec l'impédance jouant le rôle de l'indice optique, à l'inverse près), ce qui illustre l'universalité des phénomènes de réflexion/transmission pour toute équation de propagation de type d'Alembert.

Outils mathématiques

— **Équation d'Euler en notation complexe**
Pour $\tilde{p} = Ae^{i(\omega t \mp kx)}$: $\partial_x \to \mp ik$ et $\partial_t \to i\omega$. L'équation $\rho_0 \partial_t \tilde{v} = -\partial_x \tilde{p}$ donne $\tilde{v} = \pm\tilde{p}/Z$ avec $k/\omega = 1/c$.

— **Système linéaire** 2×2
Les conditions de continuité $1 + R = T$ et $\dfrac{1-R}{Z_1} = \dfrac{T}{Z_2}$ s'interprètent comme un système de deux équations à deux inconnues. Substituer la première dans la seconde : $Z_2(1-R) = Z_1(1+R)$.

— **Identité remarquable :** $(a-b)^2 + 4ab = (a+b)^2$
Elle donne $R_I + T_I = \dfrac{(Z_2 - Z_1)^2 + 4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2} = 1$: conservation de l'énergie.

— **Développements pour un grand contraste**
Pour $Z_2 \gg Z_1$: $R \approx 1 - \dfrac{2Z_1}{Z_2}$ et $T_I \approx \dfrac{4Z_1}{Z_2}$. Avec $Z_1/Z_2 \approx 2{,}7 \times 10^{-4}$: $T_I \approx 1{,}1 \times 10^{-3}$, valeur retrouvée par le calcul exact.

— **Décibels**
$10 \log_{10} T_I = 10 \log_{10}(1{,}09 \times 10^{-3}) \approx -29{,}6$ dB : une perte de transmission d'environ 30 dB, ordre de grandeur de l'atténuation air-eau.

— **Signe, déphasage et réciprocité**
$R < 0 \Leftrightarrow Z_2 < Z_1$: déphasage de π ($e^{i\pi} = -1$). L'expression de T_I est symétrique en $Z_1 \leftrightarrow Z_2$, d'où la même énergie transmise dans les deux sens.

— **Loi de Snell-Descartes (ouverture)**
En incidence oblique, $\dfrac{\sin\theta_1}{c_1} = \dfrac{\sin\theta_2}{c_2}$; si $c_2 > c_1$, il existe un angle critique $\theta_c = \arcsin(c_1/c_2)$ au-delà duquel l'onde est totalement réfléchie.

1. Définir l'impédance acoustique caractéristique $Z = \rho c$ d'un fluide et donner son interprétation physique (on pourra s'appuyer sur l'analogie avec l'impédance électrique). Écrire, en notation complexe, les expressions de la vitesse particulaire associée à chacune des trois ondes (incidente, réfléchie, transmise) en fonction de la pression et des impédances Z_1, Z_2.

Coup de pouce

Pour une onde plane progressive $\tilde{p} = Ae^{i(\omega t \mp kx)}$, l'équation d'Euler linéarisée $\rho_0 \partial_t \tilde{v} = -\partial_x \tilde{p}$ donne directement $\tilde{v} = \pm \tilde{p}/Z$ selon le sens de propagation (cf. point cours de l'exercice 1 pour l'équation d'Euler linéarisée).

2. En écrivant la continuité de la pression et de la vitesse particulaire en $x = 0$, établir les expressions des coefficients de réflexion R et de transmission T en amplitude de pression, en fonction de Z_1 et Z_2.

Coup de pouce

Deux équations, deux inconnues (R et T) : substituez l'une dans l'autre (cf. les deux équations déjà posées dans le point cours).

3. Application numérique : calculer R, T, et les coefficients énergétiques R_I et T_I pour une onde issue de l'air ($\rho_1 = 1{,}2\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$, $c_1 = 340\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$) incidente sur une surface d'eau ($\rho_2 = 1000\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$, $c_2 = 1500\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$). Commenter en lien avec l'expérience quotidienne.

oup de pour

Calculez d'abord Z_1 et Z_2 séparément, en gardant les unités SI.

4. On envoie maintenant l'onde depuis l'eau vers l'air (mêmes fluides qu'en question 3, ordre inversé). Recalculer R et commenter le signe obtenu. Ce résultat est-il cohérent avec le principe de retour inverse de la lumière (ici, du son) ?

oup de pour

Échangez les rôles de Z_1 et Z_2 dans l'expression de R établie en question 2.

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Les formules sont celles de Fresnel en incidence normale : la réflexion air-verre en optique est $R_I = \left(\dfrac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2 \approx 4\ \%$. L'impédance joue le rôle de l'indice, et le déphasage de π à la réflexion existe aussi en optique.

— **Électricité (lignes et câbles)** — Une onde de tension dans un câble coaxial se réfléchit à une charge d'impédance Z_L avec $R = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$: même formule, d'où l'adaptation d'impédance (et la loi d'Ohm $Z = U/I$ évoquée dans l'énoncé).

— **Imagerie médicale** — L'échographie exploite les **contrastes d'impédance** entre tissus (muscle, graisse, os) : chaque interface renvoie un écho dont l'amplitude donne R et dont le retard donne la profondeur $d = c\,\Delta t/2$. Le gel supprime l'air entre la sonde et la peau, qui réfléchirait presque tout.

— **Géophysique et sismologie** — La prospection sismique repose sur les réflexions aux interfaces entre couches d'impédances différentes ; l'angle critique et la réflexion totale expliquent le guidage des ondes (canal SOFAR sous-marin).

— **Architecture et isolation phonique** — Un mur lourd et rigide a une impédance très supérieure à celle de l'air : l'essentiel de l'énergie est réfléchie. Les doubles vitrages exploitent la même idée avec des couches d'air d'impédance très différente.

• 50 min

Exercice 5. Énergie, intensité acoustique et niveau sonore : de l'oreille humaine à l'onde stationnaire *(facultatif)*

★★★★☆

Approfondissement

◁ Plan de la séance

Pourquoi deux haut-parleurs ne sonnent-ils pas deux fois plus fort ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un haut-parleur émet à 70 dB. On en ajoute un second, identique. Quel est le nouveau niveau ? Et si les deux émettent **exactement** *le même signal en phase ? Et en opposition de phase ?*

Idée clé : l'énergie est quadratique en l'amplitude, et le décibel est logarithmique. Deux sources incohérentes : $I \to 2I$, soit $+3$ dB. Deux sources cohérentes en phase : $p \to 2p$, $I \to 4I$, soit $+6$ dB. En opposition de phase : $I \to 0$.

L'air est modélisé comme un fluide parfait, de masse volumique au repos $\rho_0 = 1{,}2\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, de célérité $c = 340\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ (impédance $Z = \rho_0 c = 408\ \mathrm{kg\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}}$) et de pression moyenne $P_0 = 10^5$ Pa. On note $\chi = 1/(\rho_0 c^2)$ son coefficient de compressibilité isentropique.

On rappelle les équations de l'acoustique linéaire à une dimension :

$$\rho_0 \frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}, \qquad \frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \qquad \rho' = \rho_0 \chi\, p.$$

L'*intensité acoustique* est la moyenne temporelle de la puissance transportée par unité de surface, $I = \langle p\, v \rangle$. Le *niveau sonore* est $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$ avec $I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W\cdot m^{-2}}$ (seuil d'audition à 1 kHz), exprimé en décibels (dB).

Énergie et intensité d'une onde acoustique — Point de cours

Les équations linéarisées conduisent à une loi de conservation locale de l'énergie,

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial \Pi}{\partial x} = 0, \qquad e = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + \frac{1}{2}\chi p^2, \qquad \Pi = p\, v,$$

où e est la densité volumique d'énergie (cinétique + potentielle élastique) et Π le flux d'énergie (analogue du vecteur de Poynting). Pour une onde plane progressive, $I = \langle pv \rangle = p_{\mathrm{eff}}^2/Z$ et $I = c\,\langle e \rangle$: l'énergie voyage à la célérité c.

Niveau sonore : $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$. À $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2 correspond $p_{\mathrm{ref}} = 2 \times 10^{-5}$ Pa. Pour des sources *incohérentes*, les intensités s'ajoutent ; pour des sources *cohérentes*, ce sont les amplitudes qui s'ajoutent.

Outils mathématiques

— **Moyenne temporelle de $\cos^2$ et de $\sin \cdot \cos$**
$\langle \cos^2 \omega t \rangle = \langle \sin^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2}$ et $\langle \sin \omega t \cos \omega t \rangle = \frac{1}{2}\langle \sin 2\omega t \rangle = 0$.

— **Logarithme décimal et décibels**
$10 \log_{10} 2 \approx 3{,}0$; $20 \log_{10} 2 \approx 6{,}0$; $10 \log_{10} 10 = 10$. Multiplier I par 10^n revient à ajouter $10n$ dB.

— **Produit scalaire de deux fonctions en quadrature**
Si $a = a_0 \cos \omega t$ et $b = b_0 \sin \omega t$, alors $\langle ab \rangle = 0$: pas de transport net d'énergie. Si $b = b_0 \cos \omega t$ (en phase), $\langle ab \rangle = \frac{1}{2} a_0 b_0$.

— **Intégrale de $\cos^2$ sur un nombre entier de demi-périodes**
$\int_0^L \cos^2\big(k(L-x)\big)\,\mathrm{d}x = L/2$ lorsque $kL = n\pi$: c'est la condition de résonance du tube qui rend l'énergie totale indépendante du temps.

1. À partir des équations linéarisées de l'énoncé, établir la loi de conservation $\dfrac{\partial e}{\partial t} + \dfrac{\partial \Pi}{\partial x} = 0$ avec $e = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + \frac{1}{2}\chi p^2$ et $\Pi = pv$. Interpréter chaque terme.

   Coup de pouce — Multipliez l'équation d'Euler par v et la conservation de la masse (après élimination de ρ') par p, puis additionnez.

2. Pour une onde plane progressive harmonique $p = p_0 \cos(\omega t - kx)$ se propageant vers $+x$, montrer que les énergies cinétique et potentielle volumiques sont égales à chaque instant, puis que $\langle I \rangle = \dfrac{p_0^2}{2Z} =$

$\dfrac{p_{\text{eff}}^2}{Z} = c\,\langle e\rangle$.

Coup de pouce

Utilisez $v = p/Z$ et $\chi = 1/(\rho_0 c^2)$; remarquez que $\rho_0/Z^2 = \chi$.

3. Vérifier que la pression de référence $p_{\text{ref}} = 2\times10^{-5}$ Pa (valeur efficace) correspond bien à I_0. Pour un son pur de 1 kHz au seuil d'audition (0 dB), calculer les amplitudes de pression p_0, de vitesse v_0 et de déplacement ξ_0 des particules de fluide. Comparer ξ_0 à la taille d'un atome ($\sim 10^{-10}$ m).

Coup de pouce

$\xi_0 = v_0/\omega$ pour une grandeur harmonique. Attention : p_{ref} est une valeur efficace.

4. Même question pour le seuil de douleur, 120 dB. Justifier que l'approximation acoustique (linéarisation) reste valable même à ce niveau.

Coup de pouce

Calculez les rapports adimensionnés p_0/P_0 et v_0/c du point cours d'ouverture de l'exercice 1.

5. Une personne qui parle normalement est entendue à 60 dB à 1 m. On la modélise comme une source ponctuelle isotrope rayonnant une puissance acoustique $\mathcal{P}$ en champ libre (onde sphérique : $I(r) = \mathcal{P}/(4\pi r^2)$). Calculer $\mathcal{P}$. À quelle distance le niveau est-il de 40 dB ? Combien de personnes faut-il pour émettre 1 W acoustique ?

Coup de pouce

La puissance se conserve à travers toute sphère centrée sur la source ; passez par $I(1\text{ m})$ puis exprimez $L(r) - L(r_0)$.

6. Deux sources produisent chacune 70 dB au point d'écoute. Quel est le niveau total si : (a) elles sont incohérentes ; (b) elles émettent le même signal, en phase en ce point ; (c) elles sont en opposition de phase ? Que devient (a) pour $N = 100$ sources identiques ? Calculer enfin 70 dB + 60 dB (incohérentes) et commenter.

7. On reprend l'onde stationnaire du tube ouvert-ouvert de l'exercice 2, de section S, au mode propre n ($kL = n\pi$) : avec $x' = L - x$ et $\varphi = \omega t - kL$, $\Psi = 2A_I\cos(kx')\cos\varphi$ et $p = -2A_I\rho_0 c\,\omega\sin(kx')\cos\varphi$ (A_I réel).
   (a) Calculer v, puis le flux d'énergie instantané $\Pi = pv$. Montrer que $\langle\Pi\rangle = 0$.
   (b) Calculer les densités d'énergie cinétique e_c et potentielle e_p, puis leurs moyennes temporelles. Où chacune est-elle maximale ?
   (c) Calculer l'énergie totale $E(t)$ contenue dans le tube. Commenter.

Coup de pouce

Utilisez $\sin 2a = 2\sin a\cos a$. Pour la dernière question, $\int_0^L \cos^2(k(L-x))\,\mathrm{d}x = \int_0^L \sin^2(k(L-x))\,\mathrm{d}x = L/2$ lorsque $kL = n\pi$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électromagnétisme** — $e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0}B^2$ et $\vec{\Pi} = \vec{E}\wedge\vec{B}/\mu_0$ jouent le rôle de e et de pv ; pour une onde plane, $\langle\Pi\rangle = c\langle e\rangle$ dans les deux cas.

— **Physiologie de l'audition** — L'oreille couvre un rapport 10^{12} en intensité. La loi de Weber-Fechner (la sensation est proportionnelle au logarithme de l'excitation) justifie l'échelle logarithmique.

— **Santé et sécurité au travail** — Les réglementations sur l'exposition au bruit sont exprimées en dB(A) sur une durée de référence de 8 h, avec un seuil d'action autour de 80 à 85 dB(A). Chaque +3 dB double l'énergie reçue.

— **Traitement du signal et télécommunications** — Le décibel est l'unité universelle des rapports de puissance ($10\log$) et d'amplitude ($20\log$) : rapport signal sur bruit, gain d'un amplificateur, atténuation d'un câble.

Exercice 6. Tube d'impédance : mesurer l'absorption d'un matériau avec une onde stationnaire partielle *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / problème expérimental

◁ Plan de la séance

Pourquoi les studios sont-ils tapissés de mousse ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans une salle nue, la voix « résonne ». Si l'on tapisse les murs de mousse, elle devient sèche. En terme d'onde, qu'est devenue l'onde réfléchie ? Peut-on **mesurer** *sa fraction restante avec un simple micro ?*

Idée clé : mesurer la somme de l'onde incidente et de l'onde réfléchie révèle l'onde réfléchie. On a $|\tilde{p}|^2 = A^2\big(1+|R|^2+2|R|\cos(2kx+\varphi)\big)$: la *profondeur* de modulation donne $|R|$, la *position* des minima donne φ.

Un ingénieur acousticien veut caractériser une mousse absorbante. Il place un échantillon à l'extrémité $x = 0$ d'un tube rigide cylindrique de rayon $a = 2{,}0$ cm. Un haut-parleur, placé loin à gauche, envoie dans le tube ($x < 0$) une onde plane de fréquence $f = 1000$ Hz. Dans l'air ($c = 340\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$), la surpression est la somme d'une onde incidente et d'une onde réfléchie par l'échantillon :

$$\tilde{p}_I = A\,e^{i(\omega t - kx)}, \qquad \tilde{p}_R = R\,A\,e^{i(\omega t + kx)}, \qquad R = |R|\,e^{i\varphi} \in \mathbb{C}, \quad A > 0.$$

Un microphone-sonde mobile mesure l'amplitude $|\tilde{p}|$ en fonction de la distance $d = -x$ à l'échantillon. On relève : $|\tilde{p}|_{\max}/|\tilde{p}|_{\min} = 3$ et le premier minimum, le plus proche de l'échantillon, est situé à $d_1 = 4{,}25$ cm.

Onde stationnaire partielle et rapport d'ondes stationnaires Point de cours

Lorsque $|R| < 1$, l'onde réfléchie est plus faible que l'onde incidente : la somme n'est ni une onde progressive pure ($R = 0$) ni une onde stationnaire pure ($|R| = 1$). Le signal $|\tilde{p}|(x)$ présente des ventres de pression d'amplitude $A(1+|R|)$ et des minima non nuls $A(1-|R|)$, périodiques de période $\lambda/2$. On appelle **rapport d'ondes stationnaires** (ROS, ou TOS) $s = p_{\max}/p_{\min} \in [1, \infty[$.
La position des minima donne la phase de R : c'est l'information qui distingue deux matériaux de même absorption mais de comportements réactifs différents (masse ou raideur).

Outils mathématiques

— **Module d'une somme de deux complexes**
$|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2\,\mathrm{Re}(ab^*)$. Avec $a = e^{-ikx}$ et $b = Re^{ikx}$, $ab^* = R^*e^{-2ikx}$: on obtient $2|R|\cos(2kx+\varphi)$ (le signe de φ s'inverse avec le conjugué, mais le cosinus est pair).

— **Décomposition d'un complexe en partie progressive et partie stationnaire**
$e^{-ikx} + Re^{ikx} = (1-|R|)e^{-ikx} + 2|R|e^{i\varphi/2}\cos(kx+\varphi/2)$: une composante progressive d'amplitude $1-|R|$ et une composante stationnaire pure de ventre $2|R|$.

— **Fraction homographique** $\dfrac{1+R}{1-R}$
Pour $R = -0{,}5i$: $\dfrac{1-0{,}5i}{1+0{,}5i} = \dfrac{(1-0{,}5i)^2}{1+0{,}25}$. Multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur.

— **Résolution d'une équation linéaire dans $\mathbb{C}$**
$H = \dfrac{e^{-ikx_2} + Re^{ikx_2}}{e^{-ikx_1} + Re^{ikx_1}}$ est linéaire en R : on isole R sans difficulté (question 6).

1. Montrer que $|\tilde{p}(x)|^2 = A^2\big(1+|R|^2+2|R|\cos(2kx+\varphi)\big)$ et que le signal total se décompose en une onde progressive et une onde stationnaire pure dont on précisera les amplitudes.

Coup de pouce

Écrivez $|a+b|^2 = (a+b)(a+b)^*$. Pour la décomposition, écrivez $R = |R|e^{i\varphi}$ et séparez $1 = (1-|R|)+|R|$.

2. Définir le rapport d'ondes stationnaires $s = p_{\max}/p_{\min}$ et l'exprimer en fonction de $|R|$. En déduire $|R|(s)$. Que valent s pour $|R| = 0$ et $|R| = 1$?

Coup de pouce

Maximum et minimum du cosinus : ± 1, donc $|\tilde{p}|_{\max\,/\,\min} = A\sqrt{1+|R|^2 \pm 2|R|}$.

3. Montrer que les minima de $|\tilde{p}|$ sont aux distances $d_m = \dfrac{\varphi+\pi}{2k} + m\dfrac{\lambda}{2}$. En déduire φ en fonction de d_1 et k.

Coup de pouce

Dans la formule de la question 1, remplacez x par $-d$; le minimum est atteint quand le cosinus vaut -1.

4. Application numérique : calculer λ, $|R|$, φ et R. En déduire le coefficient d'absorption $\alpha = 1-|R|^2$ puis l'impédance de l'échantillon $Z_s = \tilde{p}(0)/\tilde{v}(0)$, en fonction de Z_0. Cet échantillon se comporte-t-il comme une masse ou comme un ressort ?

Coup de pouce

$\tilde{v}(x) = (A/Z_0)\big(e^{-ikx} - Re^{ikx}\big)e^{i\omega t}$ (onde réfléchie : signe moins). Pour la fraction complexe, multipliez par le conjugué du dénominateur.

5. Retrouver, avec ce formalisme, les cas limites : paroi rigide, extrémité ouverte idéale, matériau parfaitement adapté. Pour chacun, donner Z_s, R, s et la position du premier minimum. Faire le lien avec les exercices 2 et 3.

6. Pour mesurer R sur toute une bande de fréquences, on utilise deux microphones fixes en x_1 et x_2 ($x_1 - x_2 = \sigma > 0$). On mesure la fonction de transfert complexe $H = \tilde{p}(x_2)/\tilde{p}(x_1)$. Exprimer R en fonction de H, k, x_1, x_2. Pourquoi la méthode échoue-t-elle quand $k\sigma = \pi$? En déduire la fréquence maximale d'utilisation pour $\sigma = 5$ cm. Pourquoi le tube de rayon $a = 2$ cm impose-t-il aussi une limite haute (on admettra que la propagation est plane si $f < 1{,}84\,c/(2\pi a)$) ?

Coup de pouce

H est une fonction affine de R : écrivez $H\,\tilde{p}(x_1) = \tilde{p}(x_2)$ et isolez R.

Liens avec d'autres disciplines

— **Hyperfréquences et lignes de transmission** — Le ROS (VSWR) d'une antenne ou d'une ligne coaxiale est défini à l'identique ; un ROS de 1,5 correspond à $|R| = 0{,}2$, soit 4 % de puissance réfléchie. Un câble mal adapté se mesure comme ce tube.

— **Acoustique architecturale** — Le coefficient d'absorption $\alpha = 1-|R|^2$ à incidence normale est l'une des grandeurs tabulées pour les panneaux, tentures et plafonds acoustiques, mesuré en tube d'impédance.

— **Optique** — Un traitement antireflet est un tube d'impédance « optique » : on cherche à annuler R (cf. exercice 8). Les franges d'une lame d'air entre un miroir et un faisceau en incidence normale sont des ondes stationnaires partielles.

— **Instrumentation médicale** — Le tube d'impédance sert à caractériser les matériaux d'adaptation et les absorbeurs de sondes ultrasonores, et les prothèses auditives.

Exercice 7. Résonateur de Helmholtz : la bouteille qui chante *(facultatif)*

• 45 min

Modélisation / Approfondissement

◁ Plan de la séance

Pourquoi la bouteille chante-t-elle plus aigu quand on la remplit ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

En soufflant en travers d'une bouteille, on entend une note. En remplissant un peu d'eau, la note monte. Pourtant, la longueur du goulot n'a pas changé, et ni sa section ! Qu'est-ce qui a changé ? Et pourquoi la note est-elle bien plus **grave** *que ce qu'un tube de* 8 *cm laisserait prévoir (*≈ 1 *kHz) ?*

Idée clé : une masse (bouchon d'air) et un ressort (air comprimé dans la cavité). Le goulot oscille comme un piston ; la cavité est un ressort de raideur $K = \gamma P_0 S^2/V$. L'oscillateur masse-ressort a pour pulsation $\omega_0 = \sqrt{K/m} = c\sqrt{S/(V\ell')}$. Moins d'air dans la bouteille, ressort plus raide, note plus aiguë.

Lorsqu'on souffle en travers du goulot d'une bouteille, on entend une note grave bien définie. On modélise la bouteille par une cavité de volume V communiquant avec l'extérieur par un goulot cylindrique de section S et de longueur ℓ. Les dimensions du goulot et de la cavité sont petites devant la longueur d'onde. Le « bouchon » d'air contenu dans le goulot oscille comme un piston rigide, de masse $m = \rho_0 S\ell'$, où $\ell' = \ell + 1{,}7\,a$ est une longueur effective tenant compte de l'air entraîné aux deux extrémités du goulot (on l'admet, a est le rayon du goulot). L'air de la cavité subit des compressions-détentes rapides.

Données : $V = 0{,}75$ L, $a = 9$ mm, $\ell = 8$ cm, $P_0 = 10^5$ Pa, $\rho_0 = 1{,}2$ kg $\cdot$ m^{-3}, $\gamma = 1{,}4$, $c = 340$ m $\cdot$ s^{-1}. On note $\xi(t)$ le déplacement du bouchon vers l'intérieur de la cavité.

Éléments acoustiques localisés (« lumped elements ») — Point de cours

Lorsque les dimensions sont petites devant λ, on remplace la propagation par des éléments localisés : un conduit étroit de section S et de longueur effective ℓ' se comporte comme une **masse** (inertance) $m = \rho_0 S\ell'$; une cavité de volume V se comporte comme un **ressort** (compliance) : une variation de volume ΔV crée une surpression $p = -\Delta V/(\chi_S V)$. Un résonateur de Helmholtz est l'association d'une masse et d'un ressort : c'est le plus simple des résonateurs acoustiques.

Outils mathématiques

— **Équation différentielle de l'oscillateur harmonique**
$\ddot{\xi} + \omega_0^2 \xi = 0 \Longrightarrow \xi = \xi_m \cos(\omega_0 t + \phi)$. La pulsation propre est lue directement sur le coefficient de ξ.

— **Différentielle logarithmique**
$f_0 \propto V^{-1/2}$ donne $\dfrac{\mathrm{d}f_0}{f_0} = -\dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}V}{V}$: 10 % de volume en moins donne $\approx +5$ % de fréquence.

— **Ordres de grandeur et petits paramètres**
L'hypothèse « $k\ell \ll 1$ » se vérifie par $k\ell = 2\pi\ell/\lambda$; on veut $\ll 1$ pour justifier que le bouchon est incompressible.

— **Linéarisation de $p = p(V)$**
$p = -\dfrac{\Delta V}{\chi_S V}$ est la linéarisation à l'ordre 1 de $P = P_0(V_0/V)^\gamma$: $P \approx P_0\big(1 - \gamma\Delta V/V_0\big)$.

— **Racines carrées de rapports**
$\sqrt{\gamma} = 1{,}18$; $\sqrt{1{,}5} = 1{,}22$; $\sqrt{2} = 1{,}41$ (une octave $= \times 2$ en fréquence, donc $\times 4$ en volume).

1. Calculer S, la fréquence approximative f_0 (voir question 3) et la longueur d'onde associée. Justifier que le bouchon peut être traité comme un bloc rigide et la pression dans la cavité comme uniforme.

Coup de pouce

Comparez λ aux dimensions de la bouteille (goulot : $\ell' \approx 10$ cm ; cavité : ~ 20 cm) via les produits $k\ell'$ et kD.

2. Exprimer la surpression $p(t)$ dans la cavité en fonction de ξ (compression isentropique), puis écrire l'équation du mouvement du bouchon. En déduire la pulsation propre ω_0 en fonction de c, S, V et ℓ'.

Coup de pouce

Pour un déplacement ξ vers l'intérieur, $\Delta V = -S\xi$. Utilisez la définition de χ_S pour obtenir p. La pression extérieure P_0 agit sur la face externe du bouchon : seule la surpression compte dans le bilan de forces.

3. Calculer numériquement f_0. Comparer au résultat sans longueur effective ($\ell' \to \ell$) et à l'estimation d'un tube quart d'onde $c/(4\ell)$. Une mesure donne $f_{\text{exp}} = 103$ Hz : conclure.
4. Refaire le calcul en supposant que l'air de la cavité subit une transformation isotherme. Quelle fréquence prédit-on ? L'expérience de la question 3 permet-elle de trancher, comme à l'exercice 1 ?

Coup de pouce

Remplacez χ_S par $\chi_T = 1/P_0$ dans l'expression de $p(\xi)$.

5. On verse de l'eau dans la bouteille de façon que le volume d'air tombe à $V' = 0{,}50$ L. Calculer la nouvelle fréquence et vérifier le sens de variation observé expérimentalement. Dans quel rapport faut-il changer V pour monter d'une octave ?
6. Montrer que le résonateur est analogue à un circuit LC. On définit le débit volumique $q = S\dot{\xi}$. Identifier la tension, le courant, l'inductance L_a et la capacité C_a, et retrouver $\omega_0 = 1/\sqrt{L_a C_a}$.

Coup de pouce

Écrivez la loi du bouchon sous la forme $p = L_a \dot{q}$ et la loi de la cavité sous la forme $\dot{p} = q/C_a$ (au signe près selon l'orientation).

7. Une salle parallélépipédique de longueur $L = 5$ m (murs rigides) possède un mode axial gênant (boum de basses). Calculer sa fréquence. On veut absorber ce mode avec un résonateur de Helmholtz de goulot $S = 1{,}0 \times 10^{-2}$ m^2 et $\ell' = 10$ cm. Quel volume de cavité faut-il ? Commenter.

Coup de pouce

Entre deux parois rigides, les modes de pression ont des ventres aux deux bouts : $f_n = nc/(2L)$ (comme le tube ouvert-ouvert de l'exercice 2, mais ici avec des ventres de pression).

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — Analogie électro-acoustique : surpression $\leftrightarrow$ tension, débit volumique $q = S\dot{\xi} \leftrightarrow$ courant, masse $\leftrightarrow$ inductance, cavité $\leftrightarrow$ capacité. Le résonateur de Helmholtz est un circuit LC série.

— **Automobile et aéronautique** — Le battement ($\sim$ 15 à 30 Hz) ressenti quand on ouvre une seule vitre en roulant, et le grondement des toits ouvrants, sont des résonances de Helmholtz de l'habitacle (cavité) et de l'ouverture (goulot). Les silencieux d'échappement utilisent aussi des chambres de Helmholtz.

— **Instruments de musique** — Le corps d'une guitare acoustique, avec sa rosace, a une résonance de Helmholtz vers 100 Hz qui renforce les graves ; l'ocarina est un résonateur de Helmholtz presque pur.

— **Biologie** — La vessie natatoire d'un poisson, les sacs vocaux des grenouilles, la bulle d'air en oscillation (bulle de Minnaert) sont des résonateurs de ce type.

— **Acoustique architecturale** — Panneaux perforés devant une cavité d'air, bass traps : absorbeurs sélectifs fondés sur la résonance de Helmholtz.

• 60 min

Exercice 8. Transmission à travers une lame : adaptation d'impédance, loi de masse et double vitrage *(facultatif)*

Problème de synthèse / Approfondissement

◁ Plan de la séance

Pourquoi une vitre mince arrête-t-elle les sons graves moins bien que les aigus ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un mur de 20 cm de béton arrête presque tout, une vitre de 4 mm laisse passer la musique des voisins surtout dans les graves. Et l'échographe ? Il nécessite un gel, mais aussi, dans la sonde, une fine couche intermédiaire de matériau particulier. **Une couche très fine peut-elle changer la transmission ?**

Idée clé : une lame se comporte comme un milieu « équivalent » d'impédance Z_{in} qui dépend de son épaisseur en longueurs d'onde. Épaisseur $\lambda_2/2$: invisible. Épaisseur $\lambda_2/4$ avec $Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3}$: réflexion annulée. Épaisseur $\ll \lambda_2$ et dense : elle se comporte comme une masse $m_s = \rho_2 e$ par unité de surface, ce qui réduit la transmission d'autant plus que la fréquence est élevée.

On étudie la transmission d'une onde plane, en incidence normale, à travers une *lame* d'épaisseur e insérée entre deux fluides semi-infinis. Le fluide (1), d'impédance $Z_1 = \rho_1 c_1$, occupe $x < 0$; la lame (2), de masse volumique ρ_2, de célérité c_2, d'impédance $Z_2 = \rho_2 c_2$ et de nombre d'onde $k_2 = \omega/c_2$, occupe $0 < x < e$; le fluide (3), d'impédance Z_3, occupe $x > e$. On pose $u = k_2 e$. Il n'y a pas d'onde incidente venant de la droite. En notation complexe $e^{i\omega t}$:

$$\tilde{p}_1 = A\big(e^{-ik_1 x} + Re^{ik_1 x}\big), \quad \tilde{p}_2 = Be^{-ik_2 x} + Ce^{ik_2 x}, \quad \tilde{p}_3 = D\, e^{-ik_3(x-e)}.$$

Les vitesses particulaires s'en déduisent par $\tilde{v} = \pm\tilde{p}/Z$ selon le sens de propagation (+ pour x croissant). On note $R_I = |R|^2$ et T_I les coefficients énergétiques ($R_I + T_I = 1$, milieux non absorbants).

Impédance ramenée — Point de cours

Pour des ondes planes en incidence normale, le rapport $Z(x) = \tilde{p}(x)/\tilde{v}(x)$ est continu à travers toute interface. Un milieu semi-infini de même impédance Z_3 à droite impose $Z(x) = Z_3$ pour $x > e$. En se déplaçant à travers la lame, $Z(x)$ varie : l'impédance « ramenée » en $x = 0$,

$$Z_{\text{in}} = Z_2\,\frac{Z_3\cos u + iZ_2\sin u}{Z_2\cos u + iZ_3\sin u}, \qquad u = k_2 e,$$

joue le rôle d'une impédance de milieu semi-infini équivalent : la réflexion au niveau de $x = 0$ est alors donnée par la formule de l'exercice 4 avec $Z_2 \to Z_{\text{in}}$. Le résultat périodique en u (période π, soit $e = \lambda_2/2$) traduit les interférences entre les ondes qui font des allers-retours dans la lame.

Outils mathématiques

— **Mise en facteur d'exponentielles complexes**
$\dfrac{(Z_3+Z_2)e^{iu} + (Z_3-Z_2)e^{-iu}}{(Z_3+Z_2)e^{iu} - (Z_3-Z_2)e^{-iu}} = \dfrac{Z_3\cos u + iZ_2\sin u}{Z_2\cos u + iZ_3\sin u}$ en utilisant $e^{iu} \pm e^{-iu}$.

— **Module d'un complexe $a+ib$ avec a, b réels**
$|a+ib|^2 = a^2 + b^2$. Dans $R = \dfrac{Z_{\text{in}} - Z_1}{Z_{\text{in}} + Z_1}$, après mise au même dénominateur, les parties réelle et imaginaire apparaissent simplement (en $\cos u$ et $\sin u$).

— **Racines carrées et moyenne géométrique**
La condition d'adaptation $Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3}$ est la moyenne géométrique des impédances : $\sqrt{30 \times 1{,}5} = 6{,}7$ (en MRayl).

— **Développements limités pour $u \ll 1$**
$\cos u \approx 1$, $\sin u \approx u$: l'expression de T_I se simplifie en $\big[1 + (Z_2 u/2Z_0)^2\big]^{-1}$ quand $Z_1 = Z_3 = Z_0 \ll Z_2$.

— **Décibels et octaves**
Doubler ω (ou m_s) dans $20\log_{10}(\omega m_s/2Z_0)$ ajoute $20\log_{10} 2 \approx 6$ dB. Multiplier par 10^n ajoute $20n$ dB.

— **Pulsation d'un système à deux masses**
Pour deux masses m_1, m_2 reliées par un ressort K, la coordonnée relative $\eta = \xi_1 - \xi_2$ obéit à $\ddot{\eta} + K(1/m_1 + 1/m_2)\eta = 0$: la pulsation est $\sqrt{K/m_{\text{red}}}$ avec $1/m_{\text{red}} = 1/m_1 + 1/m_2$.

1. Écrire les vitesses particulaires dans chaque région, puis les quatre équations de continuité de $\tilde{p}$ et $\tilde{v}$ en $x = 0$ et $x = e$. Pourquoi $\tilde{p}_3$ ne comporte-t-il qu'une onde progressive ?

> Coup de pouce
> Une onde se propageant vers les x décroissants a $\tilde{v} = -\tilde{p}/Z$. En $x = e$, $e^{-ik_3(x-e)} = 1$.

2. Montrer que l'impédance ramenée $Z_{\text{in}} = \tilde{p}(0)/\tilde{v}(0)$ vue dans la lame en $x = 0^+$ vaut $Z_{\text{in}} = Z_2 \dfrac{Z_3 \cos u + iZ_2 \sin u}{Z_2 \cos u + iZ_3 \sin u}$. En déduire R en fonction de Z_{in} et Z_1.

> Coup de pouce
> En $x = e$, $\tilde{p}/\tilde{v} = Z_3$: cela donne le rapport C/B. Reportez-le dans $\tilde{p}/\tilde{v}$ en $x = 0$ et multipliez numérateur et dénominateur par e^{iu}.

3. Calculer Z_{in} pour une lame demi-onde ($e = \lambda_2/2$) puis quart d'onde ($e = \lambda_2/4$). Que peut-on en conclure sur le rôle de la lame quand $Z_1 = Z_3$ dans le premier cas ?

4. Démontrer que $T_I = \dfrac{4Z_1Z_3}{(Z_1+Z_3)^2\cos^2 u + (Z_2 + Z_1Z_3/Z_2)^2 \sin^2 u}$. En déduire la condition d'annulation de la réflexion et la valeur de T_I dans ce cas.

> Coup de pouce
> Mettez $R = (Z_{\text{in}} - Z_1)/(Z_{\text{in}} + Z_1)$ sous la forme $(a+ib)/(c+id)$ avec a, b, c, d réels, puis calculez $1 - |R|^2$.

5. Sonde échographique : céramique ($Z_1 = 30$ MRayl) vers tissu ($Z_3 = 1{,}5$ MRayl) à $f_0 = 3$ MHz. Calculer T_I sans lame. On insère une couche d'adaptation de célérité $c_2 = 2700$ m/s : quelle impédance Z_2, quelle épaisseur e, quelle valeur de T_I ? Calculer T_I à $0{,}8f_0$ et $1{,}2f_0$. Pourquoi ne gagne-t-on pas « un facteur 5 » sur le signal aller-retour mais davantage ?

> Coup de pouce
> 1 MRayl $= 10^6$ kg $\cdot$ m^{-2} $\cdot$ s^{-1}. À la fréquence $f = \beta f_0$, $u = \beta\pi/2$.

6. Loi de masse. Une paroi mince (épaisseur e, masse volumique ρ_2, impédance $Z_2 \gg Z_0$) sépare deux zones d'air ($Z_1 = Z_3 = Z_0$). En supposant $u \ll 1$, montrer que $T_I \approx \left[1 + \left(\dfrac{\omega m_s}{2Z_0}\right)^2\right]^{-1}$ avec $m_s = \rho_2 e$. Calculer la perte par transmission $TL = 10\log_{10}(1/T_I)$ pour une vitre de 4 mm ($\rho_2 = 2500$ kg $\cdot$ m^{-3}, $c_2 = 5000$ m $\cdot$ s^{-1}) à 1 kHz. Quel est l'effet d'un doublement de la fréquence ou de la masse ?

> Coup de pouce
> Pour $u \ll 1$, $\cos u \approx 1$, $\sin u \approx u$, et $Z_2 u = \rho_2 c_2 \omega e / c_2 = \omega m_s$.

7. Double paroi. Deux plaques de masses surfaciques m_1 et m_2 sont séparées par une lame d'air d'épaisseur $d \ll \lambda$. L'air se comporte comme un ressort de raideur surfacique K (isentropique).
   (a) Montrer que $K = \rho_0 c^2/d$.
   (b) Écrire les équations du mouvement des deux plaques ; en déduire la fréquence de résonance masse-ressort-masse f_{mam}.
   (c) Application : deux vitres de 4 mm ($m_1 = m_2 = 10$ kg $\cdot$ m^{-2}), $d = 12$ mm. Commenter l'intérêt et la limite du double vitrage.

> Coup de pouce
> Pour des déplacements ξ_1 et ξ_2, l'épaisseur de la lame d'air varie de $\xi_2 - \xi_1$. Utilisez $p = -\Delta V/(\chi_S V)$ comme dans l'exercice 7.

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique : traitements antireflets** — Une couche mince de $\lambda/4$ d'indice $n = \sqrt{n_1 n_3}$ annule la réflexion (lunettes, objectifs, cellules solaires). L'impédance Z joue le rôle de l'indice, et les formules sont strictement les mêmes.

— **Imagerie médicale** — Les sondes échographiques (3 à 10 MHz) comportent une ou plusieurs couches d'adaptation $\lambda/4$ entre la céramique piézoélectrique ($Z \approx 30$ MRayl) et le gel puis les tissus ($Z \approx 1{,}5$ MRayl).

— **Bâtiment et isolation phonique** — La loi de masse guide le dimensionnement des cloisons (doubler la masse surfacique apporte ~ 6 dB). Les doubles vitrages, les cloisons à ossature et les planchers flottants sont des systèmes masse-ressort-masse dont il faut décaler la fréquence de résonance en dehors de la bande utile.

— **Lignes de transmission** — Le transformateur quart d'onde, qui adapte une charge Z_L à une ligne Z_0 avec une section de ligne $Z_c = \sqrt{Z_0 Z_L}$, est exactement le dispositif de la question 4.

— **Sonar et acoustique sous-marine** — Les revêtements anéchoïques des sous-marins (couches de caoutchouc à cavités) et les fenêtres de dôme sonar à lame demi-onde (transparente en eau) utilisent le formalisme de cet exercice.

Bilan et prolongements du TD

Liens avec d'autres disciplines

— **Thermodynamique** — Le choix entre χ_T et χ_S (exercice 1) est un exemple direct de transformation réelle ; on y utilise les lois de Laplace, la relation de Mayer, le rapport γ des capacités calorifiques. À 300 K, c dans l'hélium ($\gamma = 5/3$, $M = 4$ g/mol) est environ 3 fois celle de l'air : la voix « de canard » après inhalation d'hélium est un effet de c, non de la hauteur du son émis.

— **Cordes vibrantes (chapitre 1) et mécanique des milieux continus** — Les nœuds de pression d'un tube ouvert-ouvert jouent le rôle des nœuds de déplacement d'une corde fixe-fixe ; le tube ouvert-fermé joue celui de la corde fixe-libre ; l'impédance $Z = \rho_0 c$ est l'analogue de $Z = \sqrt{T_0 \mu}$ pour une corde.

— **Électrocinétique et lignes de transmission** — Pression $\leftrightarrow$ tension, débit volumique $\leftrightarrow$ courant, masse acoustique $\leftrightarrow$ inductance, cavité $\leftrightarrow$ capacité. Les coefficients R et T, l'adaptation d'impédance, la ligne quart d'onde et le ROS sont identiques.

— **Optique ondulatoire** — Coefficients de Fresnel en incidence normale, traitements antireflets $\lambda/4$, franges d'interférences d'une lame, résonateur de Fabry-Pérot : tous ces objets ont un analogue exact dans les exercices 4, 6 et 8.

— **Mécanique quantique** — Les fonctions d'onde du puits infini ($\sin(n\pi x/L)$) sont les modes d'un tube ouvert-ouvert ; la barrière de potentiel donne des coefficients de réflexion/transmission formellement identiques à ceux d'une interface ; la quantification vient des conditions aux limites.

— **Musique, lutherie et acoustique musicale** — Flûte (ouvert-ouvert), clarinette (ouvert-fermé), tuyaux d'orgue, caisse de résonance de guitare (Helmholtz), harmoniques et timbre, longueur effective des tuyaux.

— **Médecine et physiologie** — Échographie (contrastes d'impédance, gel, couche d'adaptation), audition (seuil à 10^{-12} W/m^2, résonance du conduit auditif vers 3 kHz, échelle logarithmique), ultrasons thérapeutiques.

— **Génie civil, bâtiment et environnement sonore** — Loi de masse, double vitrage et sa résonance masse-ressort-masse, absorbants et bass traps, mesure du bruit en dB(A), réglementation de l'exposition sonore.

— **Géophysique, océanographie et astrophysique** — Sismologie (réflexions aux interfaces, ondes P), canal SOFAR et sonar sous-marin, héliosismologie (modes acoustiques du Soleil, quantifiés par des conditions aux limites comme dans un tube).

— **Ingénierie et environnement industriel** — Silencieux (chambres de Helmholtz, couches d'impédance), contrôle actif du bruit, contrôle non destructif par ultrasons (couplant, adaptation d'impédance, lame demi-onde).